

Nombre: José Javier Pasamar Acón



	SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO 2º DAW	CURSO 2025-2026
		PRÁCTICA
		UD2

Nombre: José Javier Pasamar Acón

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Comprender y analizar los principales retos ambientales a los que se enfrenta el planeta, investigando y relacionando dichos retos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A partir de ahí, se busca fomentar una reflexión crítica sobre el impacto específico que el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tiene en el medio ambiente, para finalmente ser capaces de identificar y proponer soluciones tecnológicas concretas que contribuyan a la sostenibilidad.

Ejercicio 1. CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

Responde a las siguientes cuestiones:

a) Explica con tus propias palabras qué es el cambio climático y cuál es la principal causa de su aceleración actual.

El cambio climático tiene que ver con la modificación a largo plazo del clima del planeta, así como sus temperaturas, la frecuencia en la que suceden fenómenos meteorológicos no comunes, etcétera.

Su principal causa es la actual frecuencia de quema de combustibles fósiles, como son el carbón, petróleo o el gas, emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero, (CO₂, metano y otros).

b) ¿Qué relación existe entre el Reto 1 (Combatir el cambio climático) y el Reto 2 (Producir energía asequible y no contaminante)?

Están muy relacionados, en el Reto 1 se habla de reducir emisiones, mientras que en el Reto 2 se trata la transición del uso de combustibles fósiles a fuentes de energía limpias. Esto quiere decir que los dos retos tienen en común un mismo objetivo, producir energía sostenible y no contaminante, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero a las diferentes capas de la Tierra y empezando a reducir considerablemente la contaminación.

c) Investiga y nombra tres tipos de energías renovables, explicando brevemente cómo funciona una de ellas.

Tres energías renovables pueden ser la energía solar, que se trata de una energía fotovoltaica y térmica, obteniéndose a sí misma del Sol. Otra energía renovable es la energía eólica, esta se obtiene de los aerogeneradores, estos obtienen la energía de la fuerza del viento. La última de las tres es la energía hidráulica, obtiene la energía de las centrales colocadas en el mar, rodeadas del movimiento del mar.

Ejercicio 2. ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

Desarrolla los siguientes puntos:

a) Define los conceptos de "deforestación" y "desertificación" (Reto 3)

	SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO 2º DAW	CURSO 2025-2026
		PRÁCTICA
		UD2

Nombre: José Javier Pasamar Acón

La deforestación es perder permanentemente las áreas forestales por culpa de la tala de árboles, el cambio del uso del suelo o de incendios. Estos problemas causan biodiversidad, afecta a los cambios hidrológicos y reducen la cobertura arbórea.

La desertificación es una degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, causada por los efectos de la deforestación, sobrepastoreo o prácticas agrícolas inadecuadas, causando pérdida de productividad y expansión de los paisajes de rangos desérticos.

b) ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad (Reto 4)? Menciona dos motivos.

La biodiversidad mantiene servicios esenciales, como la polinización, purificación del agua y control de plagas, además de regulación climática, de los que dependen los servicios de agricultura y la salud humana y económica.

Además, los ecosistemas diversos resisten las perturbaciones, como plagas, sequías o incendios y facilitan la adaptación al cambio climático, protegiendo los recursos para las generaciones venideras.

c) Busca un ejemplo de un proyecto tecnológico (una app, un sistema de sensores, drones, etc.) que se esté utilizando actualmente para luchar contra la deforestación o para proteger especies en peligro y describe brevemente en qué consiste.

Un ejemplo de proyecto tecnológico es el de Rainforest Connection.

Esta aplicación funciona con un sistema de detección acústica, este utiliza pequeños dispositivos alimentados por energía solar, previamente colocados en las copas de los árboles y monitorizan el sonido del bosque. Aplica algoritmos de reconocimiento mediante Inteligencia Artificial para encontrar sonidos perturbantes, como motosierras (tala de árboles), camiones (contaminación con gases, etc) y disparos (caza de animales desmedida). Esta AI envía alertas a las seguridades próximas y ONGs para recibir una rápida respuesta y detectar actividades ilegales y que afecten directamente al medioambiente.

Ejercicio 3. GESTIÓN DE RECURSOS Y CIUDADES

Contesta a las siguientes preguntas:

a) Explica la importancia de la gestión sostenible del agua (Reto 5) y de la conservación de los mares (Reto 7).

La gestión sostenible del agua garantiza la disponibilidad y calidad del agua para la consumición humana, agrícola e industrial. Así mismo, previene la escasez, conflictos y salud pública y salud del ecosistema acuático.

La conservación de los mares es importante, porque regulan el clima, son fuente de la mayor biodiversidad, el mar es más del 71% del planeta Tierra. Además proveen alimento y medios de vida.

	SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO 2º DAW	CURSO 2025-2026
		PRÁCTICA
		UD2

Nombre: José Javier Pasamar Acón

b) El Reto 6 busca lograr que las ciudades sean espacios sostenibles. Propón dos ideas de aplicaciones web o móviles que podrían ayudar a que una ciudad como Zaragoza fuera más sostenible (ej: gestión de residuos, movilidad, consumo energético, etc.).

1. App de identificador de residuos:

Es una IA que funciona escaneando cualquier objeto y este te dice si es residuo o no, cómo reciclarlo, qué gases o qué problemas daría a la Tierra, etcétera.

2. App de objetivos diarios a favor de la sostenibilidad:

Esta aplicación ofrece objetivos diarios a la persona registrada, realizándole preguntas, metas y recompensas. Además, por ejemplo, también tendría un medidor de pasos, y daría una estimación de cuánto has ahorrado y ayudado.

Ejercicio 4. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y LÍMITES PLANETARIOS

Realiza la siguiente investigación:

a) ¿Qué significa "producir y consumir de forma sostenible" (Reto 8)? Pon un ejemplo relacionado con el sector informático (hardware o software).

Producir y consumir de forma sostenible implica minimizar impactos ambientales y sociales durante el ciclo de vida, extracción de recursos, producción, uso y fin de vida. Esto promueve la eficiencia, durabilidad, reparación y reciclaje.

En el sector informático se puede producir de forma sostenible si al diseñar hardware creas uno modular y reparable, como ordenadores creados a piezas, componentes con certificados responsables y facilitación de programas de reciclaje.

b) El concepto de "límites planetarios" (Punto 2.10 de la presentación) se refiere a 9 umbrales que la humanidad no debería superar. Elige uno de ellos, investiga qué significa y explica por qué es un riesgo para el planeta.

Mi límite planetario es la destrucción de la biosfera, referido al deterioro profundo de los ecosistemas. Analiza cómo la actividad humana está reduciendo la capacidad de la naturaleza para mantenerse funcional y estable.

El límite incluye procesos como la deforestación masiva, la fragmentación de hábitats, la contaminación, la expansión urbana y agrícola y la sobreexplotación de especies.

Es un problema para el planeta porque los ecosistemas sostienen prácticamente todo lo que permite la vida humana.

	SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO 2º DAW	CURSO 2025-2026
		PRÁCTICA
		UD2

Nombre: José Javier Pasamar Acón

Ejercicio 5. REFLEXIÓN FINAL: LOS ODS Y TU FUTURO PROFESIONAL

Para finalizar, realiza una reflexión personal guiada por estas cuestiones:

a) La Agenda 2030 propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Investiga la lista completa de los 17 ODS y escribe una reflexión personal acerca de que te sugieren estos objetivos.



Los 17 objetivos ofrecen un cambio muy ambicioso, teniendo en cuenta problemas sociales, económicos y ambientales. Estos objetivos tienden a solucionar problemas desde las necesidades básicas hasta retos globales. Las soluciones tecnológicas deben ir todas enfocadas a reducir el impacto social y ambiental, no pensando solo en beneficios económicos como se ha estado haciendo hasta ahora. Además, colaborar entre todos es una de las cosas más importantes, empezando desde los más altos cargos hasta personas de a pie.

	SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO 2º DAW	CURSO 2025-2026
		PRÁCTICA
		UD2

Nombre: José Javier Pasamar Acón

b) Elige el ODS que te parezca más interesante o importante. Justifica tu elección y explica cómo crees que, desde tu futuro puesto como desarrollador/a de aplicaciones web, podrías contribuir a ese objetivo.

Para mí, el ODS más importante es el 14, Vida submarina, porque considero que los océanos son el motor del planeta. Estos regulan el clima, producen gran parte del oxígeno y sostienen, la que para mí es la mayor cantidad de fauna en el mundo, la submarina. A este ecosistema lo atacamos por la sobrepesca, contaminación, lo que causa la subida de temperaturas y pérdida de mucha biodiversidad marina. Si los océanos se pierden las consecuencias serían notables en todos los demás ámbitos; Alimentación, clima, economía y salud. ¿Cómo puedo ayudar desde mi puesto como futuro desarrollador web?.

Creando herramientas que permitan difundir información comprometiendo a las personas con el medioambiente y protección de los océanos. Varias opciones son, plataformas de divulgación, desarrollo de sistemas de seguimiento ambiental, el diseño de apps para la reducción de la huella humana y la colaboración con ciertas ONGs o proyectos científicos.

	SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO 2º DAW	CURSO 2025-2026
		PRÁCTICA
		UD2

Nombre: José Javier Pasamar Acón

FORMATO DE ENTREGA

Entregar en formato pdf a través de la plataforma Aeducar (documento o presentación).

Incluir portada con nombre, curso, módulo y título de la práctica (Práctica UD1).

Nombre del fichero: Apellido1_Apellido2_Nombre_Act_UD2.docx